

(첨부1) 2026 금융 AI Challenge 공모전 기획서

팀명	주주의관제탑
구성원 성명	<제출자 직접 기재> — 개인(1인) 참가
서비스 명칭	주주의관제탑
작성일	2026-09-02

On this document. The 양식's section headings are preserved verbatim in Korean; the body is written in English at the entrant's own choice. The product's user-facing surface is Korean only, so every quoted product string, field name and 공시 term below stays in Korean.

Two notation rules are carried from the project's own working discipline and are used throughout. A verified fact carries a [근거] source link or a filing number (접수번호); a derived or estimated figure is marked ▷ and is never presented as a measurement. Nothing here is rounded up, and no number appears that is not reproducible from the project's stored corpus or from a cited source. **There are no users:** the service has been built and measured, not operated, and no adoption, usage or outcome figure is claimed anywhere in this document.

1. 서비스 명칭

주주의관제탑

"The shareholders' control tower." One screen that watches the whole market for shareholder rights with a deadline, and tells an individual investor what is happening to their shares, when it expires, and where in the original filing that statement came from.

- **관제탑 (control tower)** is the exact shape of the service. A control tower does not summarise traffic; it watches every aircraft, holds the schedule, and calls the one that is about to run out of runway. The product's default surface is a market-wide board, not a chat window and not an inbox.
- **주주 (shareholder)** fixes whose side the tower is on. Korean disclosure is written from the issuer's point of view — filing it discharges a legal duty. This service reads the same documents from the holder's point of view: *what is mine, when does it die, what do I do.*
- **소멸주의보** is the sub-brand of the alert element on the landing board — a named hazard strip for rights that are counting down to zero.

One-line definition, used unchanged since the concept was fixed:

개인투자자가 공시를 안 읽어서 잃는 돈을, 기한 추적과 금액 환산으로 막아주는 서비스. *A service that stops the money an individual investor loses by not reading disclosure — by tracking the deadline and converting it into their own amount.*

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)

문제

- 권리는 공개(disclosure)되지만 전달(delivery)되지 않는다 — 정보 부족이 아니라 전달의 공백.
- 세 개의 갭이 직렬: 발견(내 종목 공시가 났는지 모름) → 번역(법정 서식에 "내 돈 얼마"가 없음) → 기한(증서 매매 통상 5거래일, 구주주 청약 통상 2일).
- 측정된 크기: ▷ 718.1억원 — 2026 YTD 주주배정 유상증자 32건에서 소멸한 신주인수권 가치. 배정 증서 365,527,824주 중 51,253,956주(14.02 %)가 청약도 매도도 되지 않고 사라졌다. 보수 가정 하한 ▷ 548.7억원, 한 건 최대 ▷ 206.4억원 (한화솔루션).

서비스

- 주주의관제탑 — 마감 있는 주주 권리 3종을 시장 전체 단위로 감시하고, 보유 수량 기준 금액과 D-day로 환산해 보여주는 웹 서비스.
- MVP 권리 3종: ① 유상증자 신주인수권(소멸형, 핵심) · ② 전환사채 오버행(2026 시의성) · ③ 주식매수청구권(2단계 절차 마감).
- 겉면은 개인 알림 앱이 아니라 시장 관제 현황판. 비로그인 첫 화면이 전 시장 보드이고, 로그인 없이 종목 검색 + 보유 수량 입력으로 즉시 환산된다. 개인화(보유 종목·D-day 메일)는 2층.
- 현재 상태: 실데이터로 동작하는 웹 서비스가 구현되어 있다 — 더미 데이터 없음. 공개 배포와 메일 발송 채널은 현재 진행 중인 마지막 단계. 판정 가능한 기능 목록·검증 절차는 첨부2 기능명세서.

생성형 AI의 역할 (핵심 주장)

- 원칙: AI는 '읽기'와 '말하기'를 하고, '계산'만 결정론이 한다.
- 레이어 1 — 읽기: DART 정형 필드가 주지 않는 서술형 항목(증서 매매기간, 청약 취급 증권사, 실권주 처리, 초과청약 조건, CB 리픽싱·콜풋·보호예수, 매수청구 반대의사 통지, 정정 해석)을 스키마 기반 LLM 추출으로 읽는다 — 총 10개 필드.
- 레이어 2 — 검증: 필드마다 결정론 게이트(산술 정합·날짜 순서·API 대조·원문 인용 스패ن 존재). 불합격 필드는 화면에 나오지 않는다 — 사유 코드로만 기록된다.
- 레이어 3 — 말하기: 검증된 데이터 위에서만 근거 강제 생성. 인용 없는 문장과 출처 없는 숫자는 독자에게 도달하기 전에 폐기된다(경고 표시가 아니라 폐기).
- 금액·D-day 산술은 LLM이 관여하지 않는다. 심사 서사는 "AI를 썼다"가 아니라 "AI를 통제하며 썼다".

측정된 근거

- 노출 가능 이벤트 488건(① 50 · ② 422 · ③ 16), 렌더 가능 필드 인스턴스 409건, 모든 필드가 원문 인용 스패ンを 보유.
- 추출 정확도 98.6 % strict(213/216, 95 % Wilson 96-100 %) — 단, 이 수치는 교차 모델 판정 (Claude가 Gemini 추출을 판정)이며 사람의 정답 라벨이 아니다. 이 단서 없이는 인용될 수 없다.
- 신뢰의 가격이 측정되어 있다: 게이트를 통과하지 못한 필드 때문에 ▷ 49.2억원(헤드라인의 6.4 %)을 일부러 총액에서 뺐다. 게이트가 실재한다는 가장 강한 증거.

차별성

- 기존 증권사·캘린더·AI 서비스는 '통지'와 '요약'에서 멈춘다. 비어 있는 칸은 '관리' — 보유량 기준 금액 환산 · 소멸 카운트다운 · 증서 매도라는 대안 제시 · 복수 계좌 통합.
- 아무것도 없는 것이 아니라 뒷 절반이 비어 있다 — 이것이 정직한 프레이밍이다.

기대 효과·확장

- 주최사 효용: 리테일 증권·은행에게는 **미탑재 리테일 기능**, 금융보안원·금융위원회에게는 **투자자 보호 + AI 신뢰성 설계 원칙** (‘숫자는 AI가 만들지 않는다’).
- 확장 축: 수동 등록 → D-day 알림 → 마이데이터 자동 연결 → **권리 데이터 MCP 서버**(AI 에이전트 생태계).
- 금융 밖: **마감이 산문 속에 묻혀 있는 모든 도메인**에 같은 읽기/검증/말하기 분업이 그대로 적용된다.

정직한 한계 — 소멸 총액의 공식 통계는 존재하지 않는다(우리 추정치가 >인 이유), 정확도 라벨은 교차 모델 판정이다, 증권사 MTS 권리 메뉴 커버리지 실사는 아직 미작성(“미발견 ≠ 부존재”), 사용자 수는 0이며 성과 수치를 주장하지 않는다. 상세는 **\$7**.

3. 문제 정의 및 제안 배경

3.1 한 문장

개인투자자는 자기 종목의 공시에서 발생하는 ‘기한 있는 권리’(청약·매도·행사·수령)를 인지하지 못해, 이미 자기 것인 돈을 소멸시키거나 예고된 물량 폭탄을 그대로 맞는다.

This is not an information-scarcity problem. Every fact involved is filed by law and published free of charge on DART and KIND. The problem is the gap between **disclosure** and **delivery**.

3.2 세 개의 갭 — 직렬로 걸려 있고, 하나만 걸려도 권리는 소멸한다

갭	무엇이 막히는가	왜 개인이 뚫지 못하는가
① 발견	내 종목에 권리 이벤트가 생겼다는 사실 자체	DART에는 하루 수백 건이 쏟아진다. 공시는 “올려두면 의무 완료”인 발행인 관점의 법정 장치 이지, “당신 계좌의 이 종목에 이 일이 생겼다”고 찾아오는 전달 시스템이 아니다
② 번역	“내가 500주 보유자인데 얼마를 언제까지 내면 몇 주를 얼마에 받고, 안 하면 뭘 잃는가”	이 문장은 법정 서식 어디에도 없다 . 신주배정기준일·권리락·1주당 배정비율·발행가액·증서 매매기간·청약일이 수십 페이지에 흩어져 있고, 내 보유량 기준 금액과 날짜로 환산하는 일은 온전히 개인의 몫 <u>근거: 뉴스핌 유상증자 절차 해설</u>
③ 기한	행동 창이 짧고 불규칙하다	신주인수권증서 장내 매매 통상 5거래일 , 구주주 청약 통상 2일 , 주식매수청구는 주총 전 반대 의사 통지 후 행사라는 2단계 절차 <u>근거: 한누리 매수청구 절차 안내</u> . 달력에 없는 마감은 지나간다

▷ 판단: 이 문제는 “정보 요약”으로 풀리지 않는다. **감시(발견) → 환산(번역) → 마감 관리(기한)** 가 한 덩어리로 제공돼야 풀린다. 기존 서비스가 왜 첫 조각만 건드리는지는 **\$4**.

3.3 돈이 실제로 사라지는 다섯 지점

① **유상증자** — 신주인수권을 팔지도, 쓰지도 않고 소멸시킨다 (**MVP의 핵심**). 주주배정 유상증자에서 기존 주주는 시가보다 싼 발행가에 청약할 권리를 받는다. 이 권리는 그 자체가 돈이다 — 대략 (현재가 - 발행가) × 배정주수의 가치가 있고, 청약할 생각이 없으면 증서를 **장내에 팔아 현금화**할 수 있다. 매매 가능 기간은 통상 5거래일뿐이고, 이 창을 모른 채 지나치고 청약도 하지 않으면 **권리는 0원으로 소멸한다(실권)**. 권리락으로 주가는 이미 조정됐으므로, 실권한 주주는 **회식을 보상받을 수단을 영구히 잃는다**. 근거: 절차·증서 매매 구조 ▷ 환산 예: 주가 50,000원·발행가 40,000원·배정비율 0.2인 종목을 500주 보유 → 배정 100주, 권리 가치 약 100만원. 증서 매도 마감과 청약 마감을 모두 지나치면 이 100만원이 사라진다. 2026년 상반기 유상증자는 **6조 2,722억원** 규모로 진행됐다 근거: 뉴스핌.

② 합병·분할 — 주식매수청구권을 행사하지 못한다. 합병·분할합병·영업양수도에 반대하는 주주는 정해진 가격으로 주식을 사달라고 청구할 권리가 있고, 시가가 매수청구가 아래로 빠진 국면에서 이 권리는 (매수청구가 - 시가) × 보유주주 만큼의 **하방 보험**이다. 그러나 행사는 ① 주총 전 서면 반대 의사 통지 ② 주총 후 행사기간 내 청구의 2단계이고, **1단계를 모르고 지나치면 2단계 자격 자체가 없다** 근거: 한누리. 2024년 두산에너빌리티 분할합병에서는 매수청구 규모가 될 성사의 관건이 될 만큼 대형 이벤트마다 개인의 실질 의사결정 사안이 된다 근거: 톱데일리.

③ CB·EB — **예고된 물량을 달력 없이 맞는다 (2026년 시의성)**. 앞의 둘이 "행사하지 못해 잃는 돈"이라면 이것은 **"예고를 읽지 못해 당하는 돈"** 이다. 전환가액, 전환청구 개시일, 리픽싱, 보호예수 해제일은 전부 공시에 미리 적혀 있다. 2026년 5월 SKC는 교환권 행사 급증과 함께 **하루 10 % 급락**했다 근거: 파이낸셜뉴스. 올해 기업 전환사채 발행은 **사상 최대**이며 근거: 한국일보, 금융위원회가 「전환사채 시장 건전성 제고방안」을 낼 만큼 **당국이 공인한 개인투자자 피해 영역**이다 근거: 금융위. 언론이 "호재인지 악재인지 따져봐야 한다"는 해설 기사를 쓰는 것 자체가, 개인이 스스로 해석하지 못한다는 방증이다 근거: 한국경제.

④ 배당 — **기준일이 파편화되어 '언제 사야 받는지'조차 회사마다 다르다**. 2023년 배당절차 개편 이후 배당기준일이 12월 말 일괄에서 회사별 이사회 결의로 제각각이 됐고, 언론이 연말마다 투자자 혼란을 기사화한다 근거: 한국경제 · KDI. (MVP 범위 밖 — §7의 한계 참조.)

⑤ 총량 증거 — **'몰라서 못 찾아간 돈' 1조원**. 예탁결제원의 미수령 주식·배당금 찾아주기 누적 반환액이 **1조원을 넘었다** 근거: SBS · 뉴시스. 권리가 발생한 줄 몰라서 주인이 찾아가지 않은 돈이 국가기관 집계로 조 단위라는 뜻이다. 이것은 명제의 하한선이다 — 소멸형 권리 (실권·매수청구 미행사)는 사후 반환 캠페인 자체가 불가능해서 여기 잡히지도 않는다.

3.4 왜 2026년인가 — 모수 × 이벤트 밀도 × 경험 부족이 동시에 최대

- **모수**. 국내 주식 활동계좌는 올해 상반기에만 약 1천만 개 늘어 **1.1억 개에 육박**, 사상 처음 1억 개를 돌파했다 근거: 파이낸셜뉴스 · 시사저널.
- **이벤트 밀도**. 코스피가 1월 4,300에서 6월 장중 9,385까지 오른 뒤 서킷브레이커를 반복한 초변동성 국면이다 근거: 나무위키 코스피 2026년. 불장은 자본조달의 계절이고 — CB 발행 사상 최대, 상반기 유증 6.2조 — 급등 후 급락 국면은 리픽싱·전환청구·매수청구가 몰리는 구간이기도 하다. ▷ 즉 권리 이벤트의 발생 빈도 자체가 구조적으로 높은 해다.
- **경험 부족**. ▷ 신규 진입 코호트의 상당수가 유상증자 권리락을 한 번도 겪어보지 않은 채, 역대 최다 수준의 권리 이벤트에 노출되어 있다.

3.5 어떤 금융 고객, 어떤 채널인가 (양식 요구 항목)

주 고객	국내 상장주식을 직접 보유한 개인투자자 — 특히 최근 유입된 신규 투자자, 그리고 중소형주 보유자(CB 피해가 주로 발생하는 구간이며 경제 뉴스가 커버하지 않는다)
부 고객	리테일 증권사·은행(미탑재 기능으로서), 그리고 규제·보호 관점의 감독기구 (§6)
채널	공개 웹 서비스 — 설치 없음, 로그인 없이 첫 화면부터 실데이터 . 개인화(보유 종목 등록·D-day 메일)는 체험 후 2층. 향후 마이데이터 연결과 권리 데이터 MCP 서버가 채널 확장 축
채널을 웹으로 고른 이유	권리 소멸은 연 몇 회 의 사건이다. 앱 설치와 상시 체류를 전제하는 채널은 이 빈도와 맞지 않는다. 필요한 순간에 링크 하나로 도달하고, 그 다음부터는 메일이 찾아오는 구조가 문제의 리듬에 맞다
개인정보	마이데이터 없이 수동 등록 으로 시작 — 마찰이지만 동시에 개인정보 최소화 집이다. 비로그인 환산은 서버에 저장되지 않는다

4. 서비스 컨셉 및 차별성

4.1 컨셉 — "내 계좌 알림 앱"이 아니라 "시장 전체의 소멸 임박 권리를 감시하는 관제 서비스"

The positioning decision is the one that makes the service legible in three seconds to someone who has never held the affected stock — a judge, or a first-time visitor.

1. **비로그인 랜딩 = 전 시장 권리 관제 현황판.** "지금 소멸 카운트다운 중인 권리 N건"과 측정된 소멸 총액이 헤드라인이고, 그 아래가 진행 중 이벤트 보드와 실시간 카운트다운이다. **방문 즉시 실데이터로 문제의 크기를 체감시킨다** — 발표 오프닝 숫자가 그대로 랜딩이 되는 구조.
2. **종목 검색 + 보유 수량 입력.** 등록·로그인 없이 아무 종목이나 검색하고 보유 수량을 넣으면 "그 수량이면 지금 얼마가 걸려 있고 마감이 며칠 남았는지"가 즉시 환산된다. 익명 입력은 세션 안에만 존재하고 서버에 저장되지 않는다.
3. **놓친 돈 조회기.** 종목 + 보유 수량 + 기간으로, 올해 그 종목에서 놓쳤을 권리 가치를 소급 계산한다. 방문자가 **자기 종목으로 찔러보게 되는** 흑.
4. **개인화는 2층.** 보유 종목 등록과 D-day 알림은 체험 후 전환. 심사·체험용 **샘플 포트폴리오 원클릭 로드**(실제 이벤트가 걸린 실제 종목들)를 제공해, 계정 없이도 개인화 화면을 볼 수 있다.
5. **기본 화면이 챗봇이 아니다.** AI 질문은 보드 옆의 의도된 어포던스이지 기본 surface가 아니다 — 마감 관리 제품에서 첫 화면이 빈 입력창이면, 무엇을 물어야 하는지 아는 사람만 쓸 수 있다.

4.2 기존 대안이 못 하는 것

대안	하는 일	못 하는 일
DART / KIND	법정 공시 '공개'	발견·번역·기한 전부 이용자 몫. 종목 알림조차 없음
증권사 청약 안내·공시 푸시	자기 계좌 보유자에게 청약 기간 '통지'(음성·SMS·HTS 팝업까지 하는 곳도 있음)	통지에서 멈춘다 — 금액 환산·소멸 카운트다운·증서 장내 매도 대안 안내·복수 계좌 통합 없음
배당·증시 캘린더 (Stock Events, Investing.com, KIND 증시일정)	배당·실적·IPO 일정 나열	해외 주식·배당 중심. 한국형 위험 권리 3종의 기한 추적·보유량 환산·소멸 경고 없음 <u>근거: KIND 증시일정</u>
증권사 AI 서비스 (토스증권 AI 시그널, 카카오페이증권 AI 비서)	뉴스·어닝콜·시장 요약과 분석 근거 : 전자신문 · 더팩트	'읽을거리'를 주지 '마감 관리'를 하지 않음 — 권리 캘린더·소멸 경고·금액 환산 부재
경제 뉴스	대형주 이벤트 해설	중소형주 커버 안 됨(CB 피해는 주로 여기서 발생), 내 계좌와 무관
예탁원 미수령 캠페인	사후 반환 (연 1회성)	소멸형 권리는 사후 반환 자체가 불가능 — 사전에만 막을 수 있음

갭의 본질: 전부 '정보'를 다루고, 아무도 '내 보유량 기준으로 환산된, 기한 있는 행동'을 다루지 않는다.

4.3 정직한 프레이밍 — 아무것도 없는 게 아니라 '뒷 절반'이 비어 있다

경쟁 1차 실사(2026-08-19)에서 확인한 사실을 있는 그대로 적는다. **증권사 청약 안내는 실재한다** — 음성 2회·SMS·유선·HTS 팝업을 모두 보낸 사례까지 있다. 그럼에도 투자자는 놓쳤고, 해당 분쟁조정은 "증권사가 모든 고객에 맞는 서비스를 제공할 책임은 없다" 로 기각됐다 근거: 이데일리.

이 판정이 이 기획의 논리적 출발점이다. 겁침은 '통지'까지이고, 그 이상의 '관리'(환산·카운트다운·대안 제시·통합)는 비어 있으며, 그 공백은 **규제로 메워지지 않는다** — 법적 방어 수준 이상으로 안내를 개선할 의무가 없다고 공인됐기 때문이다. 즉 이 칸은 **제품 경쟁으로만** 채워진다. 그래서 이 기획은 주최사에게 효용이 있고(\$6), 개인 개발자가 먼저 만들 수 있다 — **재료가 전부 공개 데이터**(DART OpenAPI · KIND · KRX)이기 때문이다.

▷ 한계도 같이 적는다: 한국형 위험 권리 3종을 통합 관리하는 **완전 겁침 서비스는 1차 검색에서 미발견**이지만, **미발견 ≠ 부존재**다. 주요 증권사 MTS 권리 메뉴 커버리지 매트릭스 실사는 아직 작성되지 않았다(\$7).

4.4 독창성·차별성 — 주장이 아니라 사실인 것만

- 1. **더미 데이터가 아니라 실제 공시로 돌아간다.** 대회 규정은 더미 데이터를 허용하지만, 이 서비스는 실제 DART 공시 위에서 동작한다 — **488건의 노출 가능 이벤트**가 지금 보드에 올라와 있다.
- 2. **정정공시가 일급 시민이다.** 납입일을 한 달 미루는 정정은 사용자의 D-day를 한 달 옮긴다. 이 서비스는 모든 버전과 스냅샷을 저장해 **"무엇이 어떻게 바뀌었는지"** 를 보여준다 — 최신 상태만 덮어쓰지 않는다. 경쟁 서비스가 대체로 갖지 않는 구조다.
- 3. **AI가 읽고, 결정론이 계산한다.** 모델은 값 과 원문 인용문을 함께 내놓고, 시스템이 그 인용문을 저장된 원문에서 직접 찾아낸다. 모든 금액·D-day 산술은 LLM과 무관하며 단위 테스트로 덮여 있다(\$5).
- 4. **게이트를 통과하지 못한 필드는 화면에 나오지 않는다 — 그리고 그 비용이 측정되어 있다.** ▷ **49.2억원**(헤드라인의 6.4 %)을 총액에서 **일부러 뺐다**. 게이트가 장식이 아니라는 증거를 금액으로 제시할 수 있는 서비스는 드물다.
- 5. **소멸 총액 추정 자체가 산출물이다.** "2026년에 소멸한 신주인수권 가치"는 정부·기관 통계가 없다 (\$7). 이 서비스의 파이프라인이 그 숫자를 **최초로 추정**했고, 그 숫자가 곧 랜딩 헤드라인이다 — 문제 검증 작업과 제품이 같은 코드다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안

이 절은 이 기획서에서 하중을 받는 절이다. 이 프로젝트가 가장 자주 받은 질문은 **"그래서 이 서비스에서 AI가 실제로 무엇을 하는가? 스크래퍼와 웹사이트만 보이는데?"** 였고, 아래가 그 질문에 대한 확정된 답이다. 스크래퍼는 문서를 가져올 뿐이고, 문서를 읽는 것이 AI다.

5.1 활용 데이터

전부 공개·무료 데이터이며, 가격 피드도 시장 데이터 벤더도 사용하지 않는다.

데이터	출처	쓰임새
공시 정형 상세	DART OpenAPI (주요사항보고서 계열: 유상증자결정 · 전환사채권 발행결정 · 회사합병 결정 등)	골격 필드 — 배정기준일, 발행가, 배정비율, 전환가액· 전환청구기간, 매수청구 접수기간
공시 본문 원문	DART 문서(ZIP → XML) — 주요사항보고서 · 증권신고서 · 증권발행실적보고서 · 정정공시	서술형 항목 추출의 원본이자, 모든 인용 스패의 정답지
청약 결과	증권발행실적보고서(납입일 제출)	발행 증서 / 증서 청약 / 초과청약 / 실권주 — 소멸 총액의 근거 문서
정정 이력	공시의 <CORRECTION> · 3. 정정사항 표	"무엇이 언제 바뀌었고 내 D-day가 어떻게 이동했는가"
사용자 데이터	직접 입력한 보유 종목·수량, 계정 이메일	개인화·D-day 알림. 마이데이터 미연결, 계좌 연동 없음, 거래·주문 기능 없음

개인정보·민감정보: 계좌번호·잔고·거래내역을 수집하지 않는다. 보유 종목은 사용자가 직접 적는 값이고, 비로그인 환산 입력은 브라우저 세션 안에만 존재하며 서버에 저장되지 않는다. AI 질문 대화는 익명으로 저장되고, 서비스는 그 사실을 사용자에게 그대로 고지한다.

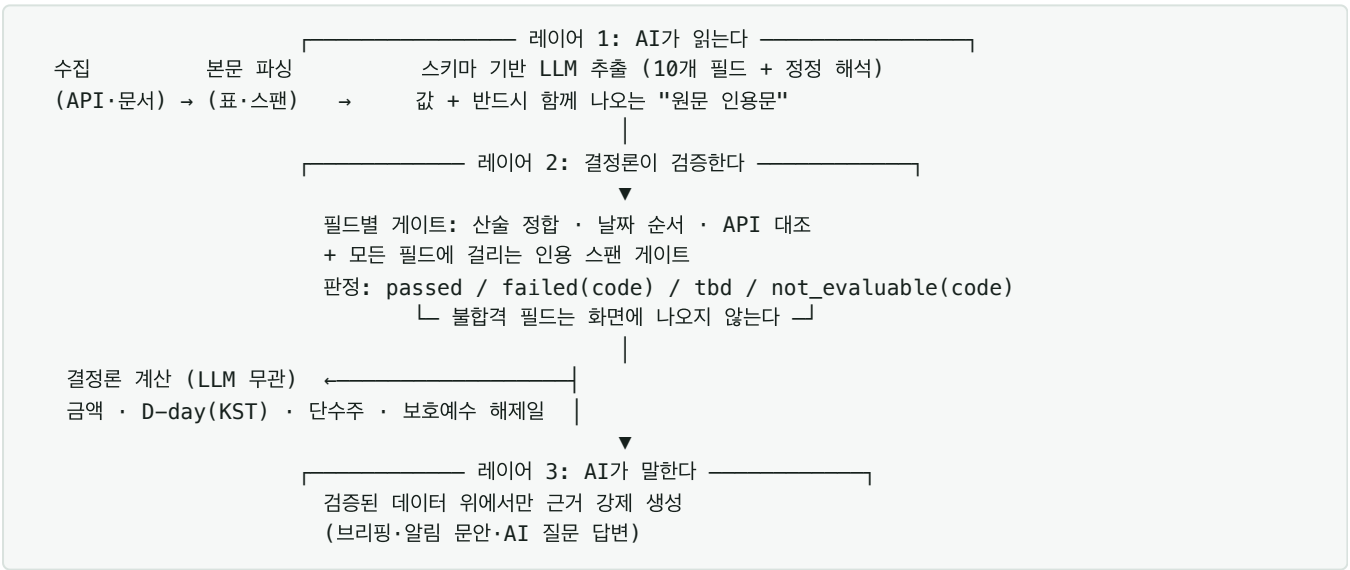
데이터가 얻어지는 세 계층 — "어디까지가 무료이고 어디부터 AI가 필요한가"

계층	읽는 주체	실측
API	결정론적 JSON 읽기	②의 카운트다운 전체(전환가액·전환청구기간·오버행)와 ③의 반대회사 접수기간 — LLM 0회
본문- label	결정론적 표 파싱 + 문자 스패ن	주주배정 계열 유상증자결정 본문 94/94 가 목표 라벨 10종을 모두 산출, 추출값 23,493/23,493 이 검증된 스패ن 보유 — LLM 0회
본문- prose	스키마 기반 LLM 추출 + 결정론 게이트	아래 §5.2의 10개 필드, 그리고 그 밖에는 없음 (두 레지스트리는 테스트로 서로소임이 강제된다)

이 표가 이 기획의 정직성 장치다. ②와 ③의 카운트다운은 LLM이 한 번도 필요하지 않다. AI는 필요한 곳에만 들어가 있고, 그 경계가 코드로 고정되어 있다.

5.2 생성형 AI 모델 적용 방안 — 3층 구조

원칙: AI는 '읽기'와 '말하기'를 하고, '계산'만 결정론이 한다.



레이어 1 — 읽기: 스키마 기반 LLM 공시 추출 (하중을 받는 코어)

DART의 정형 필드는 **빠대까지만** 준다. 서비스가 실제로 팔아야 하는 항목은 증권신고서·투자설명서 본문 수집 페이지에 **서술형으로** 흩어져 있다. LLM이 읽는 대상은 정확히 아래 10개이고, 그 이상도 이하도 아니다. 각 필드는 자기 게이트와 함께 정의된다 — 읽기와 검증이 같은 자리에서 선언된다.

#	필드	권리	결정론 게이트 (구현된 그대로)
1	신주인수권증서 상장·매매기간	①	날짜 순서 — 배정기준일과 청약일 사이
2	청약 취급처 (대상자별 증권사 + 청약일)	①	청약일 vs 본문 11. ; 일반공모 항목은 순서로 검증
3	실권주 처리 방식	①	열거형 (일반공모 / 대표주관회사 인수 / 미발행)

#	필드	권리	결정론 게이트 (구현된 그대로)
4	초과청약 조건 (비율)	①	$0 < \text{비율} \leq 1$
5	발행가액 산정방법	①	본문 6. 확정예정일 과 대조 — 결정일과 공시일의 차이를 반영한 '창(window)'로 검증(16건 일치, 3건이 정확히 +1일)
6	리픽싱 세부 조건	②	하한이 API 값과 일치 — 29/29 비교 가능 행, 불일치 0
7	콜·풋 세부 스케줄	②	발행일 ~ 만기일 사이. 날짜 기준이 두 종류라 date_basis 표기 필요
8	보호예수 / 전매제한 해제일	②	CB는 62행 중 31행이 날짜가 아니라 '개월 수' 로 적는다 → 해제일을 결정론으로 유도(API 납입일 + 개월수)하고, 문서에 적힌 날짜는 그 유도값과 대조
9	반대의사 통지 방법·절차	③	기한이 API 접수기간과 일치
10	정정 해석 (무엇이 바뀌었고 D-day가 어떻게 이동했는가)	전체	전/후가 모두 파싱되고, 모델이 말한 모든 변경이 3. 정정사항 표의 실제 행으로 뒷받침되어야 함

읽기를 가능하게 하는 두 가지 엔지니어링 판단:

- **증권신고서는 통째로 읽지 않는다.** <TITLE> 섹션으로 잘라서 필요한 절만 읽는다 — 3.4 M자 문서에서 33,780자짜리 청약절차 절, 9.5 M자 문서에서 38,033자짜리 매수청구권 절. 100k-180k자 합병 본문은 필드 앵커 주변으로 **원도잉**한다. 문서를 통째로 넣는 방식은 비용에서도, 정확도에서도 진다.
- **정정공시는 상시 AI 작업이다.** 유상증자 일정은 수시로 밀리고 가격이 바뀐다. 정정 문서에서 무엇이 바뀌었고 사용자의 D-day가 어떻게 이동했는지를 잡는 **diff + 해석**이 이 서비스에서 가장 반복적인 AI 작업이며, 앞서 말한 차별성(정정공시 일급 시민)의 실제 구현이다.

레이어 2 — 검증: 결정론 게이트가 AI 위에 얹힌다

핵심 설계: 게이트는 모델이 본 적 없는 증거로 판정한다. 본문 라벨 표(결정론 파싱)와 저장된 API 상세 행이 정답지이고, 모델의 출력은 그 정답지와 대조당한다.

- **모든 필드에 걸리는 인용 게이트.** 모델은 값과 함께 **원문 그대로의 인용문**을 반환해야 하고, 시스템은 그 인용문의 문자 위치를 저장된 스냅샷에서 직접 찾는다. 찾지 못하면 `span_unresolved` 로 차단된다. "그렇듯한 문장"은 통과하지 못한다 — 원문에 그 글자가 없으면 끝이다.
- **판정은 네 가지이고, 건너뛴 검사는 절대 통과가 아니다.** `passed` / `failed(code)` / `tbd` / `not_evaluable(code)`. 비교할 대상이 없어 아무것도 검사하지 못한 게이트는 `not_evaluable` 이지 `passed` 가 아니다. 이 한 줄이 대부분의 "AI 신뢰성" 주장이 무너지는 지점을 막는다.
- **불합격 필드는 노출되지 않고, 사유 코드로 기록된다.** 실측: 렌더 가능 필드 인스턴스 **409건**, 그중 `passed` / `tbd` 밖에 있는 것 **0건**, 값이 새어나온 `tbd` 필드 **0건**, 노출 불가 상태인데 노출된 이벤트 **0건**.
- **게이트는 신원 검사이기도 하다.** API 대조 게이트는 정정 공시가 **영당한 사채에 붙은** 사례를 잡아냈다 — 다른 어떤 레이어도 보지 못하는 결함이다.

레이어 3 — 말하기: 근거 강제 생성

검증을 통과한 구조화 데이터 위에서만 문장이 만들어진다. 두 개의 출구가 있다.

- **브리핑·알림 문안** — "보유 3종목 중 OO에 증서 매도 마감 D-3, 미행사 시 약 83만원 소멸" 형태.
- **AI 질문 (에이전트).** 스크립트된 답변 파이프라인이 아니라 **자율 함수호출 에이전트**다. 모델이 일곱 개의 서버측 도구 중 무엇을 어떤 순서로 몇 라운드 호출할지, 그리고 언제 답할지를 스스로 정한다. 말하기 전에 미리 굶어오는 데이터는 없고,

질문이 패턴에 맞았다고 도구가 발사되지 않는다.

에이전트가 지키는 규칙은 프롬프트의 부탁이 아니라 **생성 경계에서의 기계적 검사**다.

- 한 문장은 **검증된 원문 인용 스펠에 근거할 때만** 독자에게 도달한다. 문장 속 모든 숫자는 도구가 실제로 반환한 값이어야 하고, 인용된 스펠은 **바이트 단위로 동일**해야 한다.
- 그렇지 않은 문장은 **경고를 달고 보여주는 것이 아니라, 스트리밍되기 전에 폐기된다**.
- 실측: 저장된 인용문 27/27이 서빙된 원문과 바이트 동일, 저장된 답변 24건에 걸쳐 **출처 불명 숫자 0개**.
- **거절이 일급 답변이다**. 다섯 가지 범주(철회 · 확정 전 · 공시에 없음 · 검증 미통과 · 계산 요청) 각각에 고정 문장이 있고, **거절조차 인용을 강제받는다**. "확정 전"인 금액을 물으면, 알려진 사실은 전부 근거와 함께 주고 **금액만 거절**한다.
- **읽은 것이 곧 증거**다. 도구 호출은 한 줄짜리 사실 행으로 화면에 그대로 찍히고, 답변 끝에는 근거 건수 · 공시 접수번호 · 생성 시각(KST)이 붙는다.

무엇을 AI가 하지 않는가 (같은 비중으로 중요하다)

- **모든 계산은 LLM 무관**이다 — 금액 환산, D-day(KST), 단수주 처리, 보호예수 해제일 유도. 전부 단위 테스트로 덮여 있고, 모델은 산술을 보지도 않는다. 신뢰성 원칙 한 줄로 요약하면 「**숫자는 AI가 만들지 않는다**」.
- **AI처럼 보이지만 결정론인 것들**. 유상증자 **철회** 판정은 키워드가 아니라 3. 정정사항의 **행 모양**으로 결정론적으로 잡는다 — 실측상 '철회'라는 단어의 **오탐률이 71 %** 였기 때문이다(정정 후 셀에 14회 등장, 실제 철회는 4건). **추후결정**(일정 보류)은 값이 구조적으로 비어 있어 이전 날짜가 셀 수 없고, 매수청구권이 발생하지 않는 **소규모합병**은 애초에 권리로 발행되지 않는다.
- **모델 학습은 하지 않는다**. 이 서비스의 이야기는 **모델의 사용(use)**에 관한 것이지 학습에 관한 것이 아니며, 양식이 묻는 것도 "적용 방안"이다.

운영 봉투 — 모델, 비용, 안전장치

- 읽는 모델은 **gemini-3.7-flash** 한 종이며, 두 곳에서 쓰인다: 오프라인 스키마 추출과 요청 중 에이전트 턴. 에이전트는 낮은 추론 설정으로 돌고 턴마다 **▷ 비용 원장**을 남긴다 — 실측 **▷ \$0.0093/턴**(추정치이며 청구 금액이 아니다).
- **싼 설정으로 돌릴 수 있는 이유가 곧 설계의 증명**이다. 보증이 프롬프트가 아니라 구조에 있으므로, 더 싼 모델이 만들 수 있는 것은 잘못된 주장이 아니라 **차단된 문장**뿐이다.
- 수집·추출은 실행마다 **요청/호출 상한**을 가지며, 상한 초과는 예외로 즉시 멈춘다. 서빙 경로는 **OpenDART를 호출하지 않고** (저장된 행만 읽는다) 모델에는 **에이전트를 통해서만** 닿는다 — 두 규칙 모두 코드 스캔으로 강제된다.

5.3 이 설계가 지불하는 가격 — ▷ 49.2억원

신뢰 주장에는 값이 붙어 있고, 그 값이 측정되어 있다. **헤드라인 소멸 총액**에서 **▷ 49.2억원(6.4 %)**을 일부러 뺐다 — 세 건의 유상증자가 할인율 추출에서 **인용 게이트를 통과하지 못했기** 때문이다. (▷ 그 세 건을 코퍼스 중앙값 할인율로 계산했다면 총액은 767.3억원이 된다.)

여기서 서비스는 두 갈래 중 하나를 골라야 했다. **더 큰 숫자**를 말하거나, **말할 수 있는 숫자**만 말하거나. 이 서비스는 후자를 골랐고, **포기한 금액을 공개**한다. 게이트가 실재한다는 증거로 이보다 강한 것을 제출할 방법을 알지 못한다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성

6.1 개인투자자에게 — 사후 회수가 불가능한 손실을 사전에 막는다

- 소멸형 권리는 **사후 반환 캠페인이 원리적으로 불가능**하다(§3.3⑤). 예탁원이 1조원을 돌려줄 수 있었던 것은 그것이 '미수령'이기 때문이고, 실권한 신주인수권과 행사하지 못한 매수청구권은 **사전에만** 지킬 수 있다. 이 서비스의 효용은 정확히 그 시점에 있다.
- 효용의 크기는 추상적이지 않다. 2026 YTD 한 유형(①)에서만 > **718.1억원**이 사라졌고, 배정 증서의 **14.02 %**가 청약도 매도도 되지 않았다. 지금도 **15건의 청약 마감**이 앞에 남아 있다.
- 개인에게 도착하는 형태는 세 가지다: 지금 보이는 **보드**, 내 수량으로 계산된 **금액**, 그리고 마감 전에 찾아오는 **D-day 메일**.

6.2 주회사별 효용 매핑

주최·후원	이 서비스가 주는 것	왜 지금 유효한가
리테일 증권 · 인터넷은행 (KB증권 · 카카오뱅크)	미탑재 리테일 기능 — 통지에서 멈춘 자리 뒤의 '관리' 레이어. 권리 탭, 보유량 환산, 소멸 D-day 알림	분쟁조정례가 확인했듯 이 영역은 규제로 생기지 않고 제품 경쟁으로만 생긴다 (§4.3). 심사장의 "우리가 왜 이걸 안 하고 있지?"가 곧 채택 논리다
금융보안원 · 금융위원회	투자자 보호의 사전 예방형 사례 + AI 신뢰성 설계 원칙의 실물 — 「숫자는 AI가 만들지 않는다」, 검증 실패 필드 비노출, 포기 금액 공개	금융분야 AI 가이드라인 개정과 금융권 AI 에이전트 도입 논의가 진행 중인 국면 <u>근거: 금융위 · 아주경제</u>
은행 · 보험 영역 일반	권리 도메인 자체는 증권에 있으나, 읽기/검증/말하기 분업 은 도메인 독립적이다(§6.4)	> 판단이며, 이 서비스가 그 영역에서 실측한 결과는 없다 — 그대로 적어 둔다

6.3 이전 가능한 설계 원칙 — 「숫자는 AI가 만들지 않는다」

금융에서 생성형 AI의 실질적 장벽은 성능이 아니라 **책임 소재**다. 이 서비스가 제시하는 답은 모델을 더 믿는 것이 아니라 **모델이 틀릴 수 있는 자리를 구조적으로 좁히는 것**이다.

- 모델은 **읽기와 말하기만** 한다.
- 숫자와 날짜는 **결정론이 계산**한다.
- 모든 주장은 **원문 인용 스펠**을 갖고, 스펠이 없으면 문장 자체가 폐기된다.
- 검사를 하지 못한 경우는 **통과가 아니다**.
- 검증 때문에 포기한 것이 있으면 **금액으로 공개**한다.

이 다섯 줄은 이 서비스의 코드에서 실제로 강제되고 있으며, 권리 도메인 밖으로도 그대로 옮겨진다.

6.4 확장 가능성

축 1 — 개인화의 깊이 (연결 방식)

단계	내용	상태
1	보유 종목 수동 등록 — 개인정보 최소수집	구현됨
2	D-day 알림 — 메일(7/3/1/당일 시점 선택, 수신 거부 포함)	채널 구축이 현재 단계의 작업

단계	내용	상태
3	카카오톡 알림	로드맵 — 화면에 「예정」으로 표시되며 동작하는 컨트롤은 두지 않았다
4	마이데이터 자동 연결 — 보유 종목이 스스로 채워진다	로드맵
5	권리 데이터 MCP 서버 — 검증된 권리 데이터를 AI 에이전트 생태계에 표준 인터페이스로 노출	로드맵

5단계가 이 확장의 종착점이자 2026년 정책 현안과 만나는 지점이다. 금융권 AI 에이전트 도입이 본격화될 때 에이전트가 필요로 하는 것은 요약된 텍스트가 아니라 **검증된 구조화 데이터와 그 근거**다. 이 서비스는 그것을 이미 만들고 있으므로, 노출 인터페이스 하나가 확장의 전부다.

축 2 — 권리 유형의 폭. 현재 3종(① 유상증자 신주인수권 · ② CB 오버행 · ③ 주식매수청구권). 다음 후보는 **배당 기준일 파편화** (§3.3④ — 문제는 이미 문서화되어 있고 MVP에서 의도적으로 제외했다), 무상증자 신주, 감자·병합. EB와 분할합병·주식교환은 MVP에서 명시적으로 제외되어 있다.

축 3 — 금융 밖으로. ▷ 판단이지만 구조적으로 분명하다: **마감이 산문 속에 묻혀 있고, 놓치면 되돌릴 수 없는 도메인**이라면 읽기/검증/말하기 분업이 그대로 적용된다 — 보험 약관 변경과 청구 기한, 공공 보조금·지원사업 공고, 계약 갱신·해지 통지 기한, 각종 신고·납부 기한. 바뀌는 것은 스키마와 게이트의 내용이고, 바뀌지 않는 것은 **"AI가 읽고, 결정론이 계산하고, 인용 없는 문장은 나가지 않는다"** 는 골격이다.

7. (자유타이틀 기재) — 측정된 검증 결과와 정직한 한계

이 절은 심사위원이 달리 감수해야 할 것들을 숫자로 대신하기 위해 있다. 제출자의 작업 원칙상 **잘 나온 숫자와 잘 나오지 않은 숫자를 같은 자리에 적는다**.

7.1 추출 정확도 — 방법과 결과, 그리고 반드시 함께 읽어야 할 단서

방법. 저장된 코퍼스에서 무작위 추출한 고정 표본을 사용하고, 헤드라인은 **strict** — **partial** 을 **오답으로 계산한다**(관대한 수치는 옆에 병기). 모든 비율에는 **95 % Wilson 신뢰구간**이 붙는다. 철회·추후결정·스팬 미해결 같은 알려진 난케이스는 **의도적으로 과표집해 개별 보고하되**, 그 때문에 어떤 필드의 무작위 표본성도 훼손되지 않도록 분리해 둔다.

결과. 추출 정확도 98.6 % **strict** — 213/216, 95 % **Wilson** [96-100 %]이며, 이 수치는 교차 모델 판정으로 산출됐다: Gemini의 추출을 Claude가 판정한 것이고, 사람이 만든 정답 라벨이 아니다 — 344개 라벨 중 사람이 검증한 것은 0개다. **partial** 까지 인정하면 100 %, 라벨 분포는 339 **correct** / 5 **partial** / 0 **wrong** / 0 **skip**.

단서가 문장 밖으로 새지 않도록 기계화되어 있다. 라벨 파일은 판정 주체 블록(**judge** / **basis** / **imported_at**)을 갖고, 이 블록이 없는 파일은 **쓰기 자체가 거부된다**. 가져오기 명령은 판정 주체 명시를 필수로 요구하며 이전 파일에서 **상속하지 않는다** (사람이 다시 판정한 결과가 기계의 도장을 물려받는 일을 막는다). 리포트는 하드코딩된 문장이 아니라 **파일이 말하는 바를 출력한다**.

사람 판정 경로는 열려 있고 싸다. 평가 시트의 판정 열을 덮어쓰고 새 판정 주체로 다시 가져오면, 같은 리포트가 새 판정 주체를 그대로 표기한다. 이 문서와 이후의 모든 자료는 그 전까지 **교차 모델 판정임을 명시한 채로만** 이 수치를 인용한다.

7.2 게이트의 비용 — 양쪽 방향으로 측정했다

정확도만 보고하고 차단율을 감추면 게이트는 어떤 정확도든 살 수 있다. 그래서 **차단한 쪽도 채점했다**.

측정	값	읽는 법
총액에서 제외한 금액	▷ 49.2억원 (헤드라인의 6.4 %)	할인을 추출이 인용 게이트를 통과 못 한 3건. ▷ 중앙값 할인을 가정 시 상한 767.3억원
과차단(over-blocking)	100 % — 무작위 추출에서 차단된 19/19, 전체 표본에서 48/48이 옳은 읽기였다	이 표본에서 게이트는 오류를 하나도 견어내지 못하고 참인 진술 48건을 견어냈다. 그중 30건은 제품이 원하는 차단(필드 부재 등)이고, 18건은 개선 여지가 있는 차단이다
코퍼스 전체 차단율	12.2 % (633개 행 중 77개)	증권발행실적보고서 수치 0 % (모델이 읽지 않는다), ① 서술형 4-8 %, ③ 44 %
③의 44 %가 뜻하는 것	차단된 11개 행 중 8개가 API 참조값이 갱신된 경우, 1개 기한 부재, 1개 필드 부재, 실제 불일치는 정확히 1개	이 분해 없이 44 %만 인용하면 "③은 추출이 나쁘다"로 읽히는데, 데이터는 그렇게 말하지 않는다
정정 해석 재현율 프록시	88.70 % — 결정론 표 177행 중 20행을 모델이 언급하지 않음, 모델이 말한 157개 변경 중 근거 없는 것 0개	이것은 하한선이 아니라 측정치다. ▷ 내용 수준에서는 투자자에게 의미 있는 항목의 대부분을 덮고, 잔여는 정형 문구 행이다

읽는 방향은 하나다. 이 서비스가 자랑할 것은 "게이트가 완벽하다"가 아니라 "게이트가 무엇을 버렸는지 우리가 알고 있고, 그 목록을 공개한다" 는 사실이다.

7.3 정직한 한계

1. 소멸 총액의 공식 통계는 존재하지 않는다. "실권으로 사라진 신주인수권 가치 연간 총액"의 정부 집계는 없다. 그래서 ▷ 718.1억원은 추정치이며, 증서 이론가치는 각 공시 자신의 발행가 산식을 역산해서 얻는다 — 이 서비스에는 가격 피드가 없다. 보수 가정 하한은 ▷ 548.7억원이고, 소멸 증서 수량(51,253,956 / 365,527,824)은 추정이 아니라 실적보고서에서 인용된 사실이다.
2. 정확도 라벨은 교차 모델 판정이다 (§7.1). 사람의 정답 라벨이 아니다.
3. "미발견 ≠ 부존재". 완전 겹침 서비스는 1차 검색에서 발견되지 않았으나, 주요 증권사 MTS 권리 메뉴 커버리지 매트릭스 실사는 아직 작성되지 않았다. 차별성 주장은 그 실사 전까지 1차 실사 수준의 근거만 갖는다.
4. 사용자가 없다. 서비스는 구현되고 측정됐지만 운영된 적이 없다. 이 문서 어디에도 이용자 수· 전환율·성과 수치가 없는 이유이며, 앞으로도 실측 없이는 적지 않는다.
5. 보유 종목은 수동 입력이다. 마이데이터 연결 전까지 마찰이 남는다(동시에 개인정보 최소수집이다).
6. MVP의 범위 밖: EB, 분할합병·주식교환·이전, 배당 기준일. 문제 정의(§3.3④)에는 배당이 들어 있으나 제품에는 들어 있지 않다 — 범위를 좁혀 완성도를 택한 결과이며, 감춘 것이 아니다.
7. 거래 기능은 없고 앞으로도 없다. 이 서비스는 알릴 뿐이고, 사용자는 자신의 MTS에서 행동한다. 중개·주문·체결 어느 것도 하지 않는다.
8. 알림 채널의 현재 상태. 알림 설정은 구현되어 저장되며(시점 선택과 수신 거부 포함), 발송 채널은 현재 단계의 작업이다. 카카오톡은 로드맵이고 화면에 「예정」으로 표기되며 동작하는 컨트롤을 두지 않았다 — 없는 기능을 있는 것처럼 그리지 않기 위해서다.
9. 알려진 개별 미해결 항목(전부 기록되어 있다): 철회된 공시는 접수번호로는 답변되지만 회사명 검색으로는 찾아지지 않는다 (노출 계약의 의도된 결과), 화면 하단의 게이트 비용 수치는 측정 시점의 값이며 실시간 값이 아니다, 그리고 정확도 표본에서 제외된 3건은 §7.2 표에 그대로 있다.

7.4 재현 방법

- 이 문서의 모든 소멸·노출·정확도 수치는 저장된 코퍼스에서 **OpenDART 요청 0회 · 모델 호출 0회**로 재생성되며, 같은 코퍼스에 대해 **두 번 돌리면 바이트 단위로 동일한 출력**이 나온다.
- 심사위원이 배포된 URL에서 직접 확인할 수 있는 **기능별 검증 절차, 테스트 계정, 샘플 입력값, 예상 결과는 첨부2 기능명세서 §5**에 있다.

7.5 인용 출처 목록

본문의 [근거: ...] 표기가 가리키는 원출처. 인쇄본에서도 확인할 수 있도록 전체 주소를 적는다.

본문 표기	출처
뉴스핍 (유상증자 절차·증서 매매 구조)	https://www.newspim.com/news/view/20211201000105
뉴스핍 (2026 상반기 유상증자 6조 2,722억원)	https://www.newspim.com/news/view/20260729000289
한누리 (주식매수청구 2단계 절차)	https://hnrlaw.co.kr/Investor/264
톱데일리 (두산에너지빌리티 분할합병 매수청구)	https://www.topdaily.kr/articles/98198
파이낸셜뉴스 (SKC 교환권 행사 급증)	https://www.fnnews.com/news/202605071308433021
한국일보 (전환사채 발행 사상 최대)	http://www.koreatimes.com/article/20260604/1616115
금융위원회 (전환사채 시장 건전성 제고방안)	https://www.fsc.go.kr/comm/getFile?srvcId=BBSTY1&upperNo=81540&fileTy=ATTACH&fileNo=7
한국경제 (CB 해석 해설 기사)	https://www.hankyung.com/article/2026032280981
한국경제 (배당기준일 파편화)	https://www.hankyung.com/article/2024122472871
KDI (배당절차 개편 정책자료)	https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000190283
SBS · 뉴시스 (예탁원 미수령 반환 1조원)	https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007868217 · https://www.newsis.com/view/NISX20241111_0002953982
파이낸셜뉴스 · 시사저널 (활동계좌 1억 돌파)	https://www.fnnews.com/news/202606250800138131 · https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=377649
나무위키 (코스피 2026년)	https://namu.wiki/w/코스피/역사/2026년
KIND 증시일정	https://kind.krx.co.kr/common/stockschedule.do?method=StockScheduleMain
전자신문 · 더팩트 (증권사 AI 서비스)	https://www.etnews.com/20251120000091 · https://news.tf.co.kr/read/economy/2351906.htm
이데일리 (청약 안내 분쟁조정 사례)	https://edaily.co.kr/news/read?mediaCodeNo=257&newsId=01367766602708224

본문 표기	출처
금융위원회 (금융분야 AI 가이드라인)	https://www.fsc.go.kr/no010101/85908
아주경제 (금융권 AI 에이전트·망분리 논의)	https://www.ajunews.com/view/20260618152522999

이 문서의 수치는 2026-08-20 측정 코퍼스 기준이며, 추정치는 ▢ 로, 사실은 출처 링크 또는 공시 접수번호로 표시했다.